

Exercice 14

1) a) Représenter le nuage de points.

Plaçons les onze points $M_i(x_i; y_i)$, de $(16,5; 10)$ à $(41,7; 3,2)$.

L'axe des abscisses commence à 15 (et non à 0) pour que le nuage occupe toute la largeur de la figure.

Observons l'allure : y décroît quand x croît, mais la décroissance *ralentit* — le nuage est incurvé, il n'est pas exactement aligné (voir la figure ci-dessous).

⇒ **le nuage est décroissant et légèrement courbé**

1) b) Déterminer le coefficient de corrélation entre x et y .

Calculons les deux moyennes ($n = 11$) :

$$\bar{x} = \frac{305}{11} \approx 27,73$$

$$\bar{y} = \frac{65,7}{11} \approx 5,97$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$.

$$\sum x_i y_i = 1636,84, \text{ donc } \overline{xy} = \frac{1636,84}{11} \approx 148,80.$$

$$\text{Cov}(X, Y) \approx 148,8036 - 27,7273 \times 5,9727 \approx 148,8036 - 165,6074 \approx -16,80$$

Calculons les deux variances avec $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{9176,18}{11} \approx 834,1982$$

$$V(X) \approx 834,1982 - 768,8017 \approx 65,40 \text{ et } \sigma(X) \approx 8,09.$$

$$\overline{y^2} = \frac{443,99}{11} \approx 40,3627$$

$$V(Y) \approx 40,3627 - 35,6736 \approx 4,69 \text{ et } \sigma(Y) \approx 2,17.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$:

$$r \approx \frac{-16,80}{8,0868 \times 2,1655} \approx \frac{-16,80}{17,5120} \approx -0,96$$

$$r \approx -0,96$$

⇒ $r < 0$: la corrélation est négative (à x grand correspond y petit) et $|r| = 0,96 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$, l'ajustement affine est acceptable

1) c) Déterminer une équation de la droite D de régression de y en x .

Méthode : droite des moindres carrés de y en x : $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$, puis $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{-16,8038}{65,3965} \approx -0,2570 \approx -0,26$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine (avec la pente non arrondie) :

$$b \approx 5,9727 - (-0,2570) \times 27,7273 \approx 5,9727 + 7,1246 \approx 13,0973 \approx 13,10$$

$$D : y = -0,26x + 13,10$$

1) d) Déterminer la charge maximale pour une flèche de 26 m.

Remplaçons x par 26 dans l'équation de D :

$$y = -0,26 \times 26 + 13,10$$

$$y = -6,76 + 13,10 = 6,34$$

$$y \approx 6,34 \text{ Mo/s}$$

Attention : avec les coefficients non arrondis ($a \approx -0,2570$ et $b \approx 13,0973$) on obtiendrait 6,42. L'écart vient des arrondis à 10^{-2} demandés par l'énoncé.

2) a) On pose $Z = \frac{1}{y}$. Déterminer le coefficient de corrélation de (x, z) .

Méthode : quand un nuage est courbé, on cherche un changement de variable qui le redresse. Ici on essaie $Z = \frac{1}{y}$: si (x, Z)

est aligné, alors $y = \frac{1}{ax + b}$, modèle dit hyperbolique.

Calculons les valeurs de $z_i = \frac{1}{y_i}$:

$$0,1; 0,1111; 0,125; 0,1429; 0,1667; 0,1818; 0,2; 0,2222; 0,25; 0,2857; 0,3125.$$

Calculons la moyenne : $\bar{z} = \frac{2,0979}{11} \approx 0,1907$.

Calculons la covariance : $\sum x_i z_i \approx 64,1788$, donc $\overline{xz} \approx 5,8344$.

$$\text{Cov}(x, z) \approx 5,8344 - 27,7273 \times 0,1907 \approx 5,8344 - 5,2881 \approx 0,5464$$

Calculons la variance de z :

$$\overline{z^2} \approx 0,040944$$

$$V(z) \approx 0,040944 - 0,1907^2 \approx 0,004571 \text{ et } \sigma(z) \approx 0,0676.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(x, z)}{\sigma(x) \sigma(z)}$ avec $\sigma(x) \approx 8,0868$:

$$r \approx \frac{0,5464}{8,0868 \times 0,0676} \approx \frac{0,5464}{0,5467} \approx 0,9993$$

$$r \approx 0,9993$$

$\Rightarrow |r|$ est bien plus proche de 1 qu'en 1) b) (0,96) : le changement de variable a effectivement redressé le nuage

2) b) Exprimer Z en fonction de X (coefficients arrondis à 10^{-4}).

Déterminons la pente :

$$a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} = \frac{0,5464}{65,3965} \approx 0,008355 \approx 0,0084$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine (avec la pente non arrondie) :

$$b = \bar{z} - a \bar{x} \approx 0,1907 - 0,008355 \times 27,7273 \approx 0,1907 - 0,2316 \approx -0,0409$$

$$Z = 0,0084 X - 0,0409$$

2) c) Déterminer, selon ce modèle, la charge pour une flèche de 26 m.

Méthode : le modèle donne Z , pas y : il faut revenir à y par $y = \frac{1}{Z}$ — c'est l'étape que l'on oublie le plus souvent.

Calculons d'abord Z pour $X = 26$:

$$Z = 0,0084 \times 26 - 0,0409 = 0,2184 - 0,0409 = 0,1775$$

Revenons à y :

$$y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{0,1775} \approx 5,63$$

$$y \approx 5,63 \text{ Mo/s}$$

Comparons aux données : pour $x = 25$ on observe $y = 6$ et pour $x = 27$ on observe $y = 5,5$. La valeur $5,63$ est bien encadrée par ces deux observations, alors que le modèle affine donnait $6,34 > 6$. ✓

3) Quel est le modèle le plus pertinent ?

Comparons les deux coefficients de corrélation :

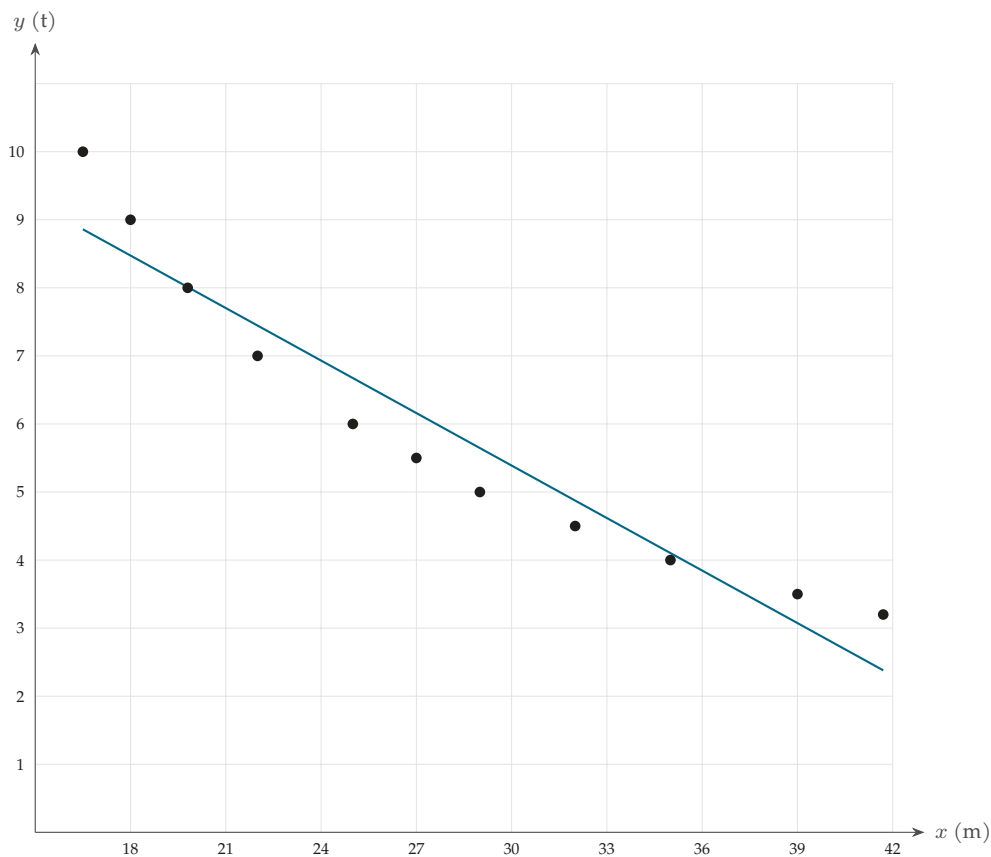
modèle affine : $|r| \approx 0,96$; modèle hyperbolique : $|r| \approx 0,9993$.

Comparons ensuite les prévisions à $x = 26$: $6,34$ pour le modèle affine, alors que les valeurs observées à $x = 25$ et $x = 27$ sont 6 et $5,5$ — la droite passe au-dessus du nuage dans cette zone. Le modèle hyperbolique donne $5,63$, cohérent avec les données.

Examinons enfin le comportement pour x grand : la droite $y = -0,26x + 13,10$ s'annule pour $x \approx 50,4$ puis devient *négative*, ce qui n'a aucun sens pour un débit. Le modèle $y = \frac{1}{0,0084x - 0,0409}$ lui, reste positif et décroît vers 0.

Le modèle hyperbolique est le plus pertinent.

Il cumule les trois avantages : corrélation quasi parfaite ($|r| \approx 0,9993$), meilleur accord avec les données observées, et comportement admissible pour toute valeur de x .



Corrigé Ex 14 : nuage (courbé) et droite affine $y = -0,26x + 13,10$ — l'ajustement $1/y$ est meilleur.